

Notariza

Notarización de documentos sobre Red ISBE
Modalidad 1 — Proxy Diamond (EIP-2535)

Solicitante	Dezen
Entorno solicitado	Red ISBE PRE (chain ID 11073)
Modalidad	1 — Proxy Diamond con librería ISBE
Repositorio	github.com/Dezen-code-the-trust/notariza-contracts
Contacto técnico	hi@dezen.ai
Fecha	Septiembre de 2026

1. Descripción funcional del caso de uso

Notariza sella en la cadena la huella criptográfica de un documento, junto con la identidad de quien lo presenta y el instante exacto en que lo hace. Su finalidad es permitir demostrar, más adelante y ante un tercero, que un documento concreto existía en una fecha determinada y que fue presentado por una organización identificada en Red ISBE.

El documento no se transmite en ningún momento. Su huella —un hash keccak256— se calcula en el navegador del usuario, y es ese valor de 32 bytes, y solo ese valor, el que viaja en la transacción. Esta característica es deliberada y constituye el núcleo de la propuesta: permite notarizar informes confidenciales, documentación contractual o material sujeto a secreto profesional sin que su contenido salga del equipo de quien lo posee.

Quién puede usarlo

La operación de sellado está restringida a identidades registradas en Red ISBE. Antes de escribir cualquier evidencia, el contrato consulta el DidRegistry del Diamond de gobernanza mediante una llamada externa de solo lectura y rechaza la operación si la dirección que la solicita no tiene un DID activo. El DID resuelto se almacena junto a la evidencia, de modo que la atribución queda anclada a una identidad verificada por la propia red y no a una dirección anónima.

La verificación, en cambio, es pública y gratuita: cualquier persona, con o sin identidad ISBE, puede comprobar si un documento consta sellado y consultar su fecha y su emisor. Esa asimetría es intencionada — escribir exige identidad, comprobar no debe exigir nada.

Qué no es y qué no almacena

- **No es un servicio de custodia documental.** No se almacena el documento, ni en la cadena ni en ningún sistema de Dezen. La aplicación no dispone de servidor que pudiera recibirlo.
- **No almacena datos personales.** El estado del contrato se compone exclusivamente de hashes de documento, un identificador DID, una dirección y una marca de tiempo.
- **No es una firma electrónica cualificada** en el sentido del Reglamento eIDAS, ni sustituye a una. Acredita existencia y fecha, no consentimiento ni autoría intelectual.
- **No acredita la veracidad del contenido.** Acredita que ese contenido exacto existía en esa fecha: la modificación de un solo byte produce un hash distinto y la evidencia deja de coincidir.

Regla de negocio

El primer sellado prevalece. Un intento de volver a notarizar un hash ya registrado se rechaza conservando la evidencia original, porque el valor probatorio reside precisamente en la fecha más antigua. La evidencia, una vez escrita, no es modificable por ningún actor, incluidos los administradores del módulo y Dezen.

2. Declaración de privacidad y protección de datos

Se hace constar que el módulo **no registra datos personales en la cadena**. El estado persistido se limita, por cada evidencia, a cuatro valores: el hash del documento, el DID del emisor resuelto por el propio DidRegistry de la red, la dirección que firmó la transacción y la marca de tiempo del bloque. No se almacenan nombres, identificadores fiscales, direcciones de correo, ni ningún dato de contenido del documento.

Sobre el requisito de hash salado

La política de gestión de casos de uso del ecosistema establece que las evidencias registradas en la cadena deben construirse combinando el dato de origen con una sal secreta, con el fin de impedir la reidentificación por fuerza bruta y de garantizar el derecho de supresión mediante la destrucción de esa sal. Notariza registra el hash del documento sin sal añadida. Se expone a continuación el razonamiento, a disposición de ISBE para su valoración.

El requisito, según su propia definición en la normativa del ecosistema, se articula sobre el hash de *un dato personal* conservado fuera de la cadena. Ese no es el caso aquí: **no existe riesgo de reidentificación por fuerza bruta** en el sentido que la norma previene. La sal protege frente a espacios de entrada reducidos y enumerables —un DNI, una fecha de nacimiento, un teléfono— donde un atacante puede recorrer todas las combinaciones. El espacio de entrada de un documento completo no es enumerable, de modo que la sal no aportaría protección adicional frente al vector que pretende cubrir.

Existe además una consecuencia funcional que conviene explicitar: introducir una sal secreta haría inviable la verificación pública, que es la mitad del valor del servicio. Quien quisiera comprobar una evidencia necesitaría, además del documento, la sal empleada en su día — lo que convertiría un mecanismo de comprobación abierta en un secreto compartido y desplazaría el problema de custodia en lugar de resolverlo.

Otras garantías por diseño

- **Minimización.** El contrato no dispone de ninguna función que permita escribir datos distintos de los cuatro descritos.
- **Sin capacidad de exfiltración.** El módulo no crea contratos, no realiza llamadas externas salvo la consulta de solo lectura al registro de identidad, y no admite datos arbitrarios de entrada más allá de un valor de 32 bytes.
- **Pausabilidad.** El módulo implementa el mecanismo de pausa de la librería de ISBE, lo que permite detener la escritura de nuevas evidencias sin afectar a la consulta de las existentes.

3. Ficha técnica de despliegue

Arquitectura

El módulo se implementa como faceta de Modalidad 1, en la estructura de cuatro ficheros que establece la documentación de ISBE, heredando de `DidDocumentDetailedInternal` de `@red-isbe/isbe-contracts` y sin utilizar las implementaciones de control de acceso ni de pausa de `OpenZeppelin`. Implementa `IEIP2535Introspection` con las tres funciones que exige el proxy de ISBE. El estado del módulo se ancla a una posición de storage fija derivada del namespace, conforme al patrón de storage no estructurado obligatorio en el patrón Diamond.

Namespace del proyecto

Los cuatro valores se declaran en el código como `keccak256` de su cadena, de modo que el compilador los deriva del texto y no pueden desincronizarse. Un test del repositorio verifica esa correspondencia en cada ejecución de la suite.

Elemento	Cadena	keccak256
Storage position	<code>isbe.customers.dezen.notariza.storage</code>	<code>0x225406b817fd6fd747d856588a4c6dd7ceeda05d24b0b39a495ac58da4d41a32</code>
Resolver key	<code>isbe.customers.dezen.notariza.resolver.key</code>	<code>0xddecf9623410d824972a8d1b68c871891e7da22734810c4423d324111a30c8d3</code>
Configuration ID	<code>isbe.customers.dezen.notariza.configuration</code>	<code>0x2821cd02e3604785f833ec0c33db0625a1185fa7670465331f2252712e18fc6b</code>
Rol de administración	<code>isbe.customers.dezen.role.notariza.admin</code>	<code>0xa6a1640ad2b518444c8b586b414cb713253572a3b308210207f5058e71ef5645</code>

La posición de storage es inmutable una vez desplegado el módulo: no es un identificador simbólico, sino la dirección física donde reside el estado. Las otras tres identifican el registro de la faceta y su configuración en la factoría.

Interfaz pública

Función	Selector	Tipo	Restricción
<code>notarizar(bytes32)</code>	<code>0x8b29b8ee</code>	escritura	Identidad ISBE activa · no pausado
<code>verificar(bytes32)</code>	<code>0x2fb967c0</code>	lectura	Ninguna — consulta pública
<code>estaNotarizado(bytes32)</code>	<code>0xd68585cb</code>	lectura	Ninguna — consulta pública

Los tres selectores están declarados en `selectorsIntrospection()` y un test los compara automáticamente contra la ABI compilada en cada ejecución de la suite. No existe ninguna otra función externa en el módulo, por lo que no se requiere lista blanca de métodos.

Metadatos de compilación

Compilador	<code>solc 0.8.28</code>
evmVersion	<code>istanbul</code>
Optimizador	activado, 200 runs
Librería ISBE	<code>@red-isbe/isbe-contracts 0.2.1</code> (versión exacta, sin rango)
Dependencias	todas fijadas a versión exacta; <code>package-lock.json</code> versionado en el repositorio
Diamond de gobernanza	<code>0x0015Be</code>

4. Mapa de roles solicitado

Rol	Dirección (checksum EIP-55)
PAUSER_ROLE	0xD193F604C82C5f37F88de054B99a9a6Adf7cec7B 0x2f7970674B6410f90b8Bc43D8188EF35ab3f1a9B
isbe.customers.dezen.role.notariza.admin	0xD193F604C82C5f37F88de054B99a9a6Adf7cec7B 0x2f7970674B6410f90b8Bc43D8188EF35ab3f1a9B

Justificación

Ambas direcciones son cuentas designadas por Dezen y ambas reciben los dos roles. No se separa la administración del módulo de la capacidad de pausa entre personas distintas, de modo que ninguna de las dos operaciones dependa de la disponibilidad de una sola persona. Se solicitan dos direcciones, y no una, por el mismo motivo: la capacidad de detener la escritura de evidencias no debe quedar sujeta a un único punto de fallo.

5. Evidencias de calidad

Dezen ha aplicado a este módulo el nivel de rigor propio de un expediente de homologación, con independencia de que la Modalidad 1 lo exija o no.

Suite de pruebas

Veintinueve pruebas, ejecutadas contra una red ISBE local que replica la real —cuatro nodos Hyperledger Besu con consenso QBFT y el Diamond de gobernanza presente en el bloque génesis en la misma dirección que en PRE—. No se emplean simulaciones del registro de identidad en las pruebas de integración: se ejercita el registro real de la red.

Bloque	Pruebas	Qué cubre
Constantes del namespace	11	Cada valor hexadecimal corresponde al hash de su cadena; las cuatro cadenas son distintas
Integración vía proxy	6	Camino completo, eventos con valores exactos, identidad no registrada, re-notarización, control de la pausa
Unitarias de lógica interna	7	Además de lo anterior: hash vacío y comportamiento ante DID no resoluble
Introspección	4	Selectores declarados frente a la ABI compilada, identificador de negocio, interfaces ERC165
Actualización de faceta	1	Registro de una segunda versión y conservación de las evidencias existentes en el proxy

Las pruebas de integración se realizan siempre a través del proxy y nunca contra la faceta directamente: una función ausente en la declaración de selectores compila y se despliega sin error, pero no es enrutable, y ese fallo solo se detecta llamando al proxy.

Análisis estático

Slither 0.11.6 sobre el código propio del módulo, excluyendo dependencias: 47 contratos analizados con 102 detectores. **Ningún hallazgo de severidad alta, media o baja.** Cuatro hallazgos informativos, todos del detector de convención de nombres y todos justificados por escrito: corresponden al prefijo de subrayado en los parámetros de entrada, que es la convención empleada por el propio módulo de referencia de ISBE y que el proyecto reproduce de forma deliberada. El informe completo, con la justificación de cada hallazgo, acompaña al repositorio.

Build reproducible

Versión de compilador y flags fijados en la configuración del proyecto; dependencias declaradas a versión exacta sin rangos; fichero de bloqueo versionado. Un tercero que clone el repositorio en el mismo commit y ejecute una instalación limpia obtiene el mismo bytecode. El repositorio expone además la generación de la entrada estándar de verificación de Solidity, compatible con Blockscout, para comprobar la correspondencia entre el bytecode desplegado y el código fuente.

Huella SHA-256 del bytecode de despliegue de la faceta:

979ed7929633954293f2e78309d8cbd3670b7bb627f3d3abf7a5785f68d36850

Despliegue de ensayo en red local

Se ha ejecutado el procedimiento completo de tres pasos contra la factoría del Diamond de gobernanza en la red local, con los mismos parámetros de namespace y la misma estructura de mapa de roles que se solicitan en este expediente. El ensayo es reproducible y su detalle —direcciones resultantes, identificadores de transacción y gas consumido en cada paso— consta en la documentación del repositorio.

Paso	Gas consumido
1 · deploy — registro del bytecode de la faceta	487.977
2 · setConfiguration — asociación a la configuración	1.963.271
3 · deployUseCase — creación del proxy	1.422.990

Validación posterior al despliegue

Se ha verificado, siempre a través del proxy, que: el módulo arranca sin pausar; el mapa de roles concedido corresponde al solicitado; una consulta sobre un hash no registrado responde negativamente; el sellado desde una dirección sin identidad ISBE se rechaza con error tipado; el sellado desde una identidad activa emite el evento correspondiente y la evidencia queda consultable; la re-notarización se rechaza conservando la fecha original; un hash vacío se rechaza; y la pausa bloquea la escritura sin afectar a la consulta, restableciéndose al reactivar. El repositorio incluye este procedimiento como script ejecutable, reutilizable sobre el despliegue en PRE.

Nota sobre la comprobación de enrutado

La documentación del template de ISBE propone invocar `eip712Domain()` sobre el proxy como comprobación de que el enrutado Diamond funciona. Se ha verificado que esa función no está presente en la librería `@red-isbe/isbe-contracts` —ni en la versión publicada ni en el estado actual de su repositorio— y que el proxy responde con `FunctionNotFound`. La validación de Dezen emplea en su lugar las funciones de consulta de estado de pausa y de roles, que sí están enrutadas y que además permiten comprobar el mapa de roles concedido. Se traslada la observación por si resultara de utilidad para la documentación del ecosistema.

6. Código fuente y contacto

Repositorio

Repositorio	https://github.com/Dezen-code-the-trust/notariza-contracts
Visibilidad	Público. No requiere concesión de acceso.
Licencia	Apache-2.0
Contenido	Proyecto Hardhat autocontenido: código fuente, configuración de compilación, fichero de bloqueo de dependencias, suite de pruebas, scripts de despliegue y validación, y documentación técnica completa.

El repositorio se instala y compila de forma autónoma. La ejecución de la suite de pruebas y del despliegue requiere adicionalmente una red ISBE en funcionamiento; el procedimiento para levantar la red local a partir del template oficial está documentado en el propio repositorio, con el commit del template fijado por identificador.

Contacto técnico

Dezen	hi@dezen.ai
--------------	--

Dezen queda a disposición de ISBE para cualquier aclaración, revisión de código o ajuste que se estime necesario, y agradece de antemano la revisión de este expediente.